

Tập 6 - Flannel

Cài đặt Flannel & Giải mã Kiến trúc Định tuyến L2/L3 (VXLAN Mode)

Phần 1 — Flannel · `#flannel` `#CNI` `#overlay` `#flanneld` `#FDB-ARP`



Mục tiêu tập này

- Hiểu **tại sao** Pod cross-node không nói chuyện được khi chưa có CNI.
- Dựng Flannel từ cụm trắng `NotReady` → quan sát từng thay đổi xảy ra.
- Nắm 3 tầng của Flannel: **K8s API** → **flanneld** → **CNI plugin**.
- Đọc tận mắt 3 bảng kernel điều hướng packet: **Route** → **ARP** → **FDB**.

Vấn đề: Pod A không biết đường đến Pod B

Node 1 (192.168.64.11)

Pod A: 10.244.1.5

Node 2 (192.168.64.12)

Pod B: 10.244.2.7

Pod A hỏi kernel: "Đường nào đến 10.244.2.0/24?"

→ ip route show: không có route

→ Kernel DROP packet ngay tại Node 1

Flannel giải quyết: tạo VXLAN tunnel, bọc gói tin trong UDP rồi chuyển qua mạng vật lý.

Flannel hoạt động qua 3 tầng

Tầng	Vai trò
K8s API	Lưu <code>podCIDR</code> và annotation <code>VtepMAC</code> / <code>public-ip</code> của từng Node
flanneld (DaemonSet)	Watch API → tạo <code>flannel.1</code> (VTEP) → điền bảng Route/ARP/FDB → ghi <code>subnet.env</code>
CNI bridge plugin	Đọc <code>subnet.env</code> → tạo veth pair → gắn vào <code>cni0</code> → cấp IP cho Pod

`subnet.env` là "hợp đồng" giữa flanneld và CNI plugin:

```
FLANNEL_NETWORK=10.244.0.0/16
FLANNEL_SUBNET=10.244.1.1/24
FLANNEL_MTU=1450
FLANNEL_IPMASQ=true
```

Packet đi qua đâu trên một Node?

```
Pod (eth0: 10.244.X.Y)
  | veth pair
  | cni0 (bridge, gateway: 10.244.X.1)
  | Kernel routing
  | flannel.1 (VTEP, đóng gói VXLAN)
  | UDP port 8472
  | eth0 (physical: 192.168.64.X)
  |
  | Mạng vật lý → Node đích
```

Khi kubelet tạo Pod:

```
kubelet → 10-flannel.conflist
        → flannel binary (đọc subnet.env)
        → delegate bridge plugin → delegate host-local IPAM
```

Kernel định tuyến cross-node bằng 3 bảng tĩnh

Từ `worker1`, gửi packet đến `10.244.2.7` (Pod B trên `worker2`):

1. Route table:
`10.244.2.0/24 via 10.244.2.0 dev flannel.1` ← đi qua VTEP
2. ARP table (`flannel.1`):
`10.244.2.0 → MAC aa:bb:cc:dd:ee:ff` ← MAC của VTEP `worker2`
3. FDB table (`flannel.1`):
`aa:bb:cc:dd:ee:ff → dst 192.168.64.12` ← IP vật lý `worker2`

flanneld điền cả 3 bảng này tĩnh từ trước — kernel không cần broadcast hỏi khi có packet.

Lab Time

Thực hành theo thứ tự trong `lab-guide.md`:

1. **TN1** — Quan sát cụm trắng: `NotReady`, bảng route trống, chưa có `cni0 / flannel.1`.
2. **TN2** — Cài Flannel: `kubectl apply`, theo dõi node chuyển `Ready`, card ảo xuất hiện.
3. **TN3** — Đọc K8s API: `podCIDR` từng node, annotation `VtepMAC / public-ip`.
4. **TN4** — Đọc `subnet.env`: xem file hợp đồng và `10-flannel.conflist`.
5. **TN5** — Trace Route → ARP → FDB: quan sát flanneld sync real-time.
6. **TN6** — Kiểm chứng: ping cross-node từ pod-a sang pod-b thành công.
7. **Troubleshooting**: 4 sự cố thực chiến — sai `--iface`, mất CNI conflist, chặn UDP 8472, cạn IPAM.

👉 Làm theo `lab-guide.md`

Key Takeaways

- **K8s API** giữ nguồn sự thật: `podCIDR` + VTEP MAC + public-ip của từng Node.
- **flanneld** là bộ não: watch API, setup `flannel.1`, điền 3 bảng Route/ARP/FDB tĩnh.
- **CNI bridge plugin** là tay chân: đọc `subnet.env`, cắm veth và cấp IP cho Pod.
- **3 bảng tĩnh** = không cần dynamic discovery khi packet chạy → hiệu quả, đơn giản.

Tập tiếp theo: *tcpdump* soi gói tin VXLAN thực tế — 50 bytes overhead đến từ đâu?